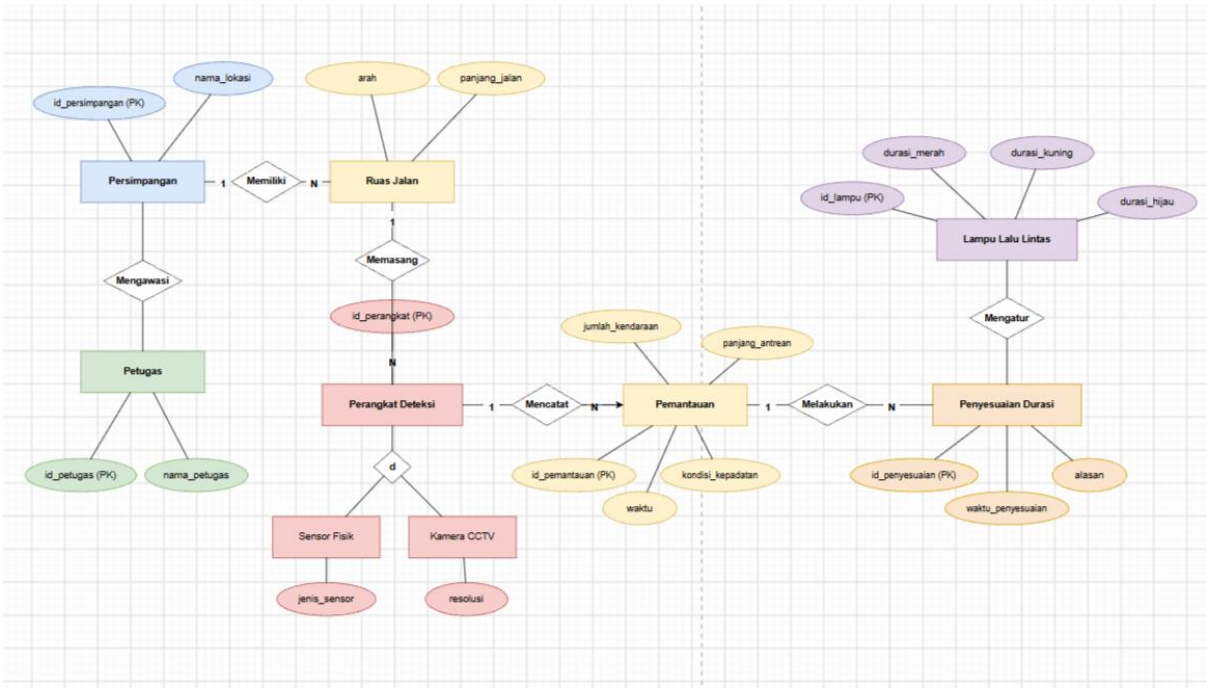
Nama : Sinara Endrya Alnegar
NIM : 264311059
Kleas : 1B TRPL

Ujian Tengah Semester

1. **Pemodelan Konseptual:** Memetakan entitas, atribut, dan aturan bisnis ke dalam *Entity-Relationship Diagram* (ERD).



2. **Pemodelan Logis:** Mentransformasikan ERD ke dalam Skema Relasional serta menerapkan teknik normalisasi (1NF hingga 3NF) untuk menghilangkan redundansi.

UNF

id_persimpangan	nama_lokasi	nama_petugas	arah_ruas	panjang_jalan	id_perangkat	jenis_sensor/resolusi	waktu_pemantauan	jumlah_kendaraan	panjang_antrean	kondisi_kepadatan	id_lampu	durasi_merah	durasi_kuning	durasi_hijau	waktu_penyesuaian	alasan
P01	Simpang Sudirman	Budi Santoso	Utara, Selatan	500m, 600m	D01, C01	Radar, 1080p	08:00, 08:05	150, 120	50m, 30m	Padat, Ramai	L01	60s	5s	45s	8:10	Kepadatan arah utara
P02	Simpang Thamrin	Andi Wijaya	Timur	400m	D02	Kamera	9:00	200	80m	Macet	L02	90s	5s	30s	9:15	Prioritas busway

1NF

id_persimpangan	nama_lokasi	nama_petugas	arah_ruas	panjang_jalan	id_perangkat	jenis_sensor/resolusi	waktu_pemantauan	jumlah_kendaraan	panjang_antrean	kondisi_kepadatan	id_lampu	durasi_merah	durasi_kuning	durasi_hijau	waktu_penyesuaian	alasan
P01	Simpang Sudirman	Budi Santoso	Utara	500m	D01	Radar	8:00	150	50m	Padat	L01	60s	5s	45s	8:10	Kepadatan arah utara
P01	Simpang Sudirman	Budi Santoso	Selatan	600m	C01	1080p	8:05	120	30m	Ramai	L01	60s	5s	45s	8:10	Kepadatan arah utara
P02	Simpang Thamrin	Andi Wijaya	Timur	400m	D02	Kamera	9:00	200	80m	Macet	L02	90s	5s	30s	9:15	Prioritas busway

2NF

id_persimpang	nama_lokasi	nama_petugas
P01	Simpang Sudirman	Budi Santoso
P02	Simpang Thamrin	Andi Wijaya

id_persimpang	arah_ruas	panjang_jal
P01	Utara	500m
P01	Selatan	600m
P02	Timur	400m

id_perangkat	id_persimpang	jenis_sensor/resolu
D01	P01	Radar
C01	P01	1080p
D02	P02	Kamera

id_pemantauar	id_perangkat	waktu_pemanta	jumlah_kendara	panjang_antre	kondisi_kepadat
M01	D01	8:00	150	50m	Padat
M02	C01	8:05	120	30m	Ramai
M03	D02	9:00	200	80m	Macet

id_lamp	id_persimpang	durasi_merah	durasi_kuning	durasi_hija	waktu_penyesua	alasan
L01	P01	60s	5s	45s	8:10	Kepadatan arah utara
L02	P02	90s	5s	30s	9:15	Prioritas busway

Nama : Sinara Endrya Alnegar
NIM : 264311059
Kleas : 1B TRPL

3NF

id_persimpang	nama_lokasi
P01	Simpang Sudirman
P02	Simpang Thamrin

id_petugas	nama_petugas	id_persimpang
PT01	Budi Santoso	P01
PT02	Andi Wijaya	P02

id_persimpang	arah	panjang_jalan
P01	Utara	500m
P01	Selatan	600m
P02	Timur	400m

id_perangk	id_persimpang	arah
D01	P01	Utara
C01	P01	Selatan
D02	P02	Timur

id_perangkat	jenis_sensor
D01	Radar
D02	Kamera

id_perangkat	resolusi
C01	1080p

id_pemantau	id_perangkat	jumlah_kendara	panjang_antre	kondisi_kepadat	waktu
M01	D01	150	50m	Padat	8:00
M02	C01	120	30m	Ramai	8:05
M03	D02	200	80m	Macet	9:00

id_lampı	durasi_merı	durasi_kuni	durasi_hija
L01	60s	5s	45s
L02	90s	5s	30s

id_penyesuaiar	id_pemantauar	id_lampı	waktu_penyesua	alasan
ADJ01	M01	L01	8:10	Kepadatan arah utara
ADJ02	M03	L02	9:15	Prioritas busway

3. **Pemodelan Fisik:** Menerjemahkan skema relasional menjadi struktur tabel fisik menggunakan kode SQL DDL, lengkap dengan *Primary Key*, *Foreign Key*, dan *constraint* validasi.

